ANSWER 정답과 해설

09 · MASTER

01 THEME 01 · 대표 정답 ②

써킷 0910-037

핵심 앞에서부터 두 항씩 통분하면 분모가 $a^2-4 \rightarrow a^4-16 \rightarrow a^8-256$ 으로 바뀐다.

$$\begin{aligned}&\frac{1}{a-2}-\frac{1}{a+2}-\frac{4}{a^2+4}-\frac{32}{a^4+16}\\&=\frac{(a+2)-(a-2)}{(a-2)(a+2)}-\frac{4}{a^2+4}-\frac{32}{a^4+16}\\&=\frac{4}{a^2-4}-\frac{4}{a^2+4}-\frac{32}{a^4+16}\\&=\frac{4(a^2+4)-4(a^2-4)}{(a^2-4)(a^2+4)}-\frac{32}{a^4+16}\\&=\frac{32}{a^4-16}-\frac{32}{a^4+16}\\&=\frac{32(a^4+16)-32(a^4-16)}{a^8-256}\\&=\frac{32\times 32}{a^8-256}=\frac{2^{10}}{a^8-256}\end{aligned}$$

$p=10,\ q=8$ 이므로 $p+q=18$ 이다.

02 THEME 01 · 응용 정답 ①

써킷 0910-039

핵심 값이 일정하려면 분모가 분자의 상수배여야 한다. x^2 의 계수가 2, 4 이므로 분모 $=2\times$(분자).

$4x^2-3ax+b\neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 유리식 $\dfrac{2x^2+3x+a}{4x^2-3ax+b}$ 의 값이 항상 일정하므로 $\dfrac{\alpha\times A(x)}{\beta\times A(x)}$ ($\alpha,\ \beta$ 는 상수이고 $\beta\neq 0,\ A(x)$ 는 x 에 대한 다항식)

꼴이어야 한다.

즉, $\dfrac{2x^2+3x+a}{4x^2-3ax+b}=\dfrac{2x^2+3x+a}{2\left(2x^2-\dfrac{3a}{2}x+\dfrac{b}{2}\right)}$ 이므로

$-\dfrac{3a}{2}=3,\ \dfrac{b}{2}=a$

$\therefore\ a=-2,\ b=-4$

$\therefore\ a-b=2$

03 THEME 01 · 심화 정답 16

써킷 0910-040

핵심 양변에 $(x+1)^6$ 을 곱한 항등식에 $x=0,\ x=-2$ 를 대입하여 두 식을 빼면 짝수 번째 항이 지워진다.

$$\frac{a_1}{x+1}+\frac{a_2}{(x+1)^2}+\cdots+\frac{a_6}{(x+1)^6}=\frac{x^5-1}{(x+1)^6}$$

양변에 $(x+1)^6$ 을 곱하면

$$a_1(x+1)^5+a_2(x+1)^4+\cdots+a_5(x+1)+a_6=x^5-1 \quad \cdots\cdots \text{㉠}$$

㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6=-1 \quad \cdots\cdots \text{㉡}$$

㉠의 양변에 $x=-2$ 를 대입하면

$$-a_1+a_2-a_3+a_4-a_5+a_6=-33 \quad \cdots\cdots \text{㉢}$$

㉡−㉢을 계산하면

$2(a_1+a_3+a_5)=32$

$\therefore\ a_1+a_3+a_5=16$

04 THEME 02 · 대표 정답 $-\dfrac{4x}{x^4+x^2+1}$

써킷 0910-043

핵심 $x^3+1=(x-1)(x^2+x+1)+2$ 처럼 분모로 나누어 다항식 부분을 떼어 낸다.

$x^3+1=(x^3-1)+2=(x-1)(x^2+x+1)+2,$

$x^3-1=(x^3+1)-2=(x+1)(x^2-x+1)-2$

이므로

$$\begin{aligned}&\frac{x^3+1}{x^2+x+1}+\frac{x^3-1}{x^2-x+1}-2x\\&=\frac{(x-1)(x^2+x+1)+2}{x^2+x+1}+\frac{(x+1)(x^2-x+1)-2}{x^2-x+1}-2x\\&=\left(x-1+\frac{2}{x^2+x+1}\right)+\left(x+1-\frac{2}{x^2-x+1}\right)-2x\\&=\frac{2}{x^2+x+1}-\frac{2}{x^2-x+1}\\&=-\frac{4x}{x^4+x^2+1}\end{aligned}$$

ANSWER 정답과 해설

05 THEME 02 · 응용 정답 ②

써킷 0910-047

핵심 각 항의 분자가 분모의 두 인수의 차와 같다 — $\frac{1}{x+a}-\frac{1}{x+b}$ 꼴로 모두 쪼갠다.

$$\frac{1}{x(x+1)}+\frac{2}{(x+1)(x+3)}+\frac{3}{(x+3)(x+6)}+\cdots+\frac{9}{(x+36)(x+45)}$$
$$=\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)+\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+3}\right)+\left(\frac{1}{x+3}-\frac{1}{x+6}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{x+36}-\frac{1}{x+45}\right)$$
$$=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+45}$$
$$=\frac{1}{5}-\frac{1}{50}=\frac{9}{50}$$

06 THEME 02 · 심화 정답 ⑤

써킷 0910-051

핵심 분자·분모를 각각 계산하면 $\frac{n+10}{n}=1+\frac{10}{n}$. n은 10의 양의 약수.

$$\frac{\frac{1}{n}-\frac{1}{n+5}}{\frac{1}{n+5}-\frac{1}{n+10}}$$
$$=\frac{\frac{5}{n(n+5)}}{\frac{5}{(n+5)(n+10)}}$$
$$=\frac{n+10}{n}\ (\because\ n\neq -5)$$
$$=1+\frac{10}{n}$$

자연수 n에 대하여 $1+\frac{10}{n}$이 자연수이려면

n은 10의 양의 약수이어야 한다.

따라서 모든 자연수 n의 값의 합은

$1+2+5+10=18$

07 THEME 03 · 대표 정답 $2\sqrt{5}$

써킷 0910-053

핵심 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=x^2+\frac{1}{x^2}+2$이고 $x>0$이면 $x+\frac{1}{x}>0$.

$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=x^2+\frac{1}{x^2}+2=5$이므로

$x+\frac{1}{x}=\sqrt{5}\ (\because\ x>0)$

$\therefore\ x^3+\frac{1}{x^3}$

$=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)$

$=\left(\sqrt{5}\right)^3-3\sqrt{5}=2\sqrt{5}$

08 THEME 03 · 응용 정답 $115\sqrt{21}$

써킷 0910-054

핵심 $x+\frac{1}{x}=5$에서 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^2=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-4$.

$x>1$이면 $x-\frac{1}{x}>0$.

$x^2-5x+1=0$에서 $x>1$이므로 양변을 x로 나누면

$x+\frac{1}{x}=5$

이때 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^2=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-4=21$이므로

$x-\frac{1}{x}=\sqrt{21}\ (\because\ x>1)$

또한 $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=23$이므로

$x^4-\frac{1}{x^4}$

$=\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)$

$=\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(x-\frac{1}{x}\right)$

$=23\times 5\times\sqrt{21}$

$=115\sqrt{21}$

ANSWER 정답과 해설

09 THEME 03 · 심화 정답 8

써킷 0910-059

핵심 세 식의 값을 k로 놓고 변끼리 더하면 $(k+1)(x+y+z)=0$ — $k=-1$과 $x+y+z=0$으로 나눈다. 나눈 경우가 실제로 가능한지(그런 실수 x, y, z가 있는지) 꼭 확인한다.

$\frac{y-2z}{x}=\frac{z-2x}{y}=\frac{x-2y}{z}=k$라 하면

$y-2z=kx,\ z-2x=ky,\ x-2y=kz$ ····· ㉠

세 식을 변끼리 더하면

$-(x+y+z)=k(x+y+z)$

$(k+1)(x+y+z)=0$

$\therefore\ k=-1$ 또는 $x+y+z=0$

(i) $k=-1$일 때

㉠에서 $y-2z=-x,\ z-2x=-y,\ x-2y=-z$이므로

$\frac{(x+y)(y+z)(z+x)}{xyz}=\frac{2z\times 2x\times 2y}{xyz}=8$

$\therefore\ p=8$

(ii) $x+y+z=0$일 때

$z=-x-y$를 ㉠의 첫째 식과 둘째 식에 대입하면

$2x+3y=kx,\ -3x-y=ky$

첫째 식의 양변에 y를, 둘째 식의 양변에 x를 곱하면 두 우변이 모두 kxy이므로

$2xy+3y^2=-3x^2-xy$, 즉 $x^2+xy+y^2=0$

$\left(x+\frac{y}{2}\right)^2+\frac{3}{4}y^2=0$에서 x, y는 실수이므로 $y=0,\ x=0$

이것은 $x\neq 0$에 모순이므로 $x+y+z=0$인 경우는 없다.

(i), (ii)에 의하여 $p=8$뿐이므로 가능한 모든 실수 p의 값의 합은 8이다.

10 THEME 04 · 대표 정답 ②

써킷 0910-062

핵심 $a=1$이면 상수함수. $a\neq 1$이면 정의역 $\{x\mid x\neq 3\}$, 치역 $\{y\mid y\neq a^2+2a\}$ — 두 집합이 같아야 한다.

함수 $y=\frac{a-1}{x-3}+a^2+2a$에서 $a=1$이면 $y=3$이므로 정의역과 치역이 같지 않다.

$\therefore\ a\neq 1$

함수 $y=\frac{a-1}{x-3}+a^2+2a$의 정의역은 $\{x\mid x\neq 3$인 실수$\}$이고, 치역은 $\{y\mid y\neq a^2+2a$인 실수$\}$이다.

따라서 정의역과 치역이 서로 같아야 하므로

$a^2+2a=3$

$a^2+2a-3=(a+3)(a-1)=0$

$\therefore\ a=-3\ (\because\ a\neq 1)$

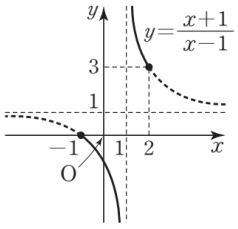
11 THEME 04 · 응용 정답 3

써킷 0910-061

핵심 $y=\frac{2}{x-1}+1$. 점근선 $x=1$의 왼쪽 $-1\le x<1$과 오른쪽 $1<x\le 2$를 나누어 끝값을 구한다.

$y=\frac{x+1}{x-1}=\frac{(x-1)+2}{x-1}=\frac{2}{x-1}+1$

이 유리함수 그래프의 두 점근선의 방정식은 $x=1$, $y=1$이므로 $-1\le x<1$ 또는 $1<x\le 2$에서 주어진 함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



$x=-1$일 때, $y=\frac{-1+1}{-1-1}=0$이고 $x=2$일 때, $y=\frac{2+1}{2-1}=3$이다.

따라서 구하는 치역은 $\{y\mid y\le 0$ 또는 $y\ge 3\}$이다.

$\therefore\ p=0,\ q=3\ \therefore\ p+q=3$

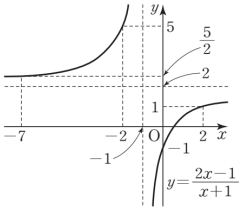
ANSWER 정답과 해설

12 THEME 04 · 심화 정답 9

써킷 0910-063

핵심 $y=-\dfrac{3}{x+1}+2$. 치역의 경계 1, $\dfrac{5}{2}$, 5가 되는 x의 값을 구해 정의역을 거꾸로 찾는다.

$y=\dfrac{2x-1}{x+1}=\dfrac{2(x+1)-3}{x+1}=-\dfrac{3}{x+1}+2$



(i) $y\le 1$일 때

$\dfrac{2x-1}{x+1}=1,\ 2x-1=x+1$

$\therefore\ x=2$

따라서 치역이 $\{y\,|\,y\le 1\}$일 때 정의역은 $\{x\,|\,-1<x\le 2\}$

(ii) $\dfrac{5}{2}\le y\le 5$일 때

$\dfrac{2x-1}{x+1}=\dfrac{5}{2},\ 4x-2=5x+5$

$\therefore\ x=-7$

$\dfrac{2x-1}{x+1}=5,\ 2x-1=5x+5$

$\therefore\ x=-2$

따라서 치역이 $\left\{y\,\middle|\,\dfrac{5}{2}\le y\le 5\right\}$일 때 정의역은

$\{x\,|\,-7\le x\le -2\}$

(i), (ii)에 의하여 정의역은

$\{x\,|\,-7\le x\le -2$ 또는 $-1<x\le 2\}$

이므로 정의역의 원소 중 정수인 것의 개수는 9이다.

13 THEME 05 · 대표 정답 ④

써킷 0910-065

핵심 $y=-\dfrac{1}{x+5}+3$, $y=-\dfrac{1}{x+1}+1$. 두 점근선의 교점 $(-5,\ 3)$이 $(-1,\ 1)$로 옮겨진다.

함수 $y=\dfrac{3x+14}{x+5}=\dfrac{-1}{x+5}+3$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프는 함수 $y=\dfrac{-1}{x-a+5}+3+b$의 그래프와 겹쳐진다.

이때 평행이동한 그래프가 함수 $y=\dfrac{x}{x+1}=\dfrac{-1}{x+1}+1$의 그래프와 겹쳐지므로

$-a+5=1,\ 3+b=1$

$\therefore\ a=4,\ b=-2$

$\therefore\ ab=-8$

14 THEME 05 · 응용 정답 ③

써킷 0910-066

핵심 네 함수를 모두 $y=\dfrac{k}{x-p}+q$ 꼴로 바꾸어 $k=2$인 것만 고른다.

ㄱ. $y=\dfrac{x+1}{x-1}=\dfrac{2}{x-1}+1$이므로 평행이동하면 함수 $y=\dfrac{2}{x}$의 그래프와 일치한다.

ㄴ. $y=-\dfrac{x+4}{x+2}=-\dfrac{2}{x+2}-1$이므로 평행이동하면 함수 $y=-\dfrac{2}{x}$의 그래프와 일치한다.

ㄷ. $y=\dfrac{x-3}{x+1}=-\dfrac{4}{x+1}+1$이므로 평행이동하면 함수 $y=-\dfrac{4}{x}$의 그래프와 일치한다.

ㄹ. $y=-\dfrac{2x}{x+1}=\dfrac{2}{x+1}-2$이므로 평행이동하면 함수 $y=\dfrac{2}{x}$의 그래프와 일치한다.

이상에서 그래프를 평행이동하여 함수 $y=\dfrac{2}{x}$와 일치하는 것은 ㄱ, ㄹ이므로 개수는 2이다.

15 THEME 05 · 심화 정답 1

써킷 0910-067

핵심 평행이동한 식 $y=\dfrac{k}{x-3}+2$에 점 $(2,\ -1)$을 넣어 k를 먼저 구한다.

유리함수 $y=\dfrac{k}{x-2}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동시키면

$y=\dfrac{k}{x-3}+2$

이 함수의 그래프가 두 점 $(0,\ a)$, $(2,\ -1)$을 지나므로

$a=-\dfrac{k}{3}+2,\ -k+2=-1\ \therefore\ a=1$

ANSWER 정답과 해설

16 THEME 06 · 대표 정답 3

써킷 0910-074

핵심 두 점근선의 교점 $(2,\ 2)$를 지나고 기울기가 $1,\ -1$인 직선 중 $b>0$인 것.

$y=\dfrac{4x-7}{2x-4}=\dfrac{2(2x-4)+1}{2x-4}=\dfrac{1}{2x-4}+2=\dfrac{\frac{1}{2}}{x-2}+2$

에서 주어진 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은

$x=2,\ y=2$이므로 두 점근선의 교점의 좌표는 $(2,\ 2)$이다.

이때 직선 $y=ax+b$는 기울기가 $a=1$ 또는 $a=-1$이고, 점근선의 교점 $(2,\ 2)$를 지나야 하므로

$a=1$일 때, 직선의 방정식은 $y=x$, 즉 $b=0$

$a=-1$일 때, 직선의 방정식은 $y=-x+4$, 즉 $b=4$

$b>0$이므로 $a=-1,\ b=4$이고 $a+b=3$이다.

17 THEME 06 · 응용 정답 ④

써킷 0910-071

핵심 두 점근선의 교점 $\mathrm{C}(2,\ 1)$을 지나는 직선과 곡선의 두 교점은 C에 대하여 대칭 — C가 선분 AB의 중점.

곡선 $y=\dfrac{k}{x-2}+1$이 x축과 만나는 점은 $0=\dfrac{k}{x-2}+1$에서

$\mathrm{A}(2-k,\ 0)$

곡선 $y=\dfrac{k}{x-2}+1$이 y축과 만나는 점은 $y=\dfrac{k}{0-2}+1$에서

$\mathrm{B}\left(0,\ -\dfrac{k}{2}+1\right)$

곡선 $y=\dfrac{k}{x-2}+1$의 두 점근선의 방정식은 $x=2,\ y=1$이므로

$\mathrm{C}(2,\ 1)$

세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으므로

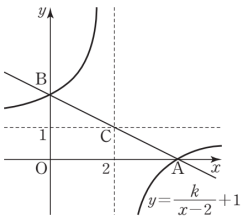
$\dfrac{1-0}{2-(2-k)}=\dfrac{1-\left(-\frac{k}{2}+1\right)}{2-0}$

$\dfrac{1}{k}=\dfrac{k}{4}$

$k^2=4\ \therefore\ k=-2\ (\because\ k<0)$

[다른 풀이]

유리함수 $y=\dfrac{p}{x-q}+r\ (p\neq 0,\ p,\ q,\ r$은 상수$)$의 그래프는 두 점근선 $x=q,\ y=r$의 교점 $(q,\ r)$에 대하여 대칭이다. 그러므로 점 $(q,\ r)$를 지나는 직선이 유리함수 $y=\dfrac{p}{x-q}+r$의 그래프와 서로 다른 두 점에서 만나면 두 교점은 항상 점 $(q,\ r)$에 대하여 대칭이다.



따라서 곡선 $y=\dfrac{k}{x-2}+1\ (k<0)$의 두 점근선의 교점 $\mathrm{C}(2,\ 1)$과 곡선 위의 두 점 A, B가 한 직선 위에 있으려면 두 점 A, B는 점 C에 대하여 대칭이어야 한다.

두 점 A, B가 각각 x축, y축 위의 점이므로 두 점의 좌표를 각각 $(a,\ 0),\ (0,\ b)$로 놓을 수 있다. 점 C가 선분 AB의 중점이므로

$\dfrac{a+0}{2}=2,\ \dfrac{0+b}{2}=1\ \therefore\ a=4,\ b=2$

따라서 곡선 $y=\dfrac{k}{x-2}+1$이 점 $\mathrm{A}(4,\ 0)$을 지나므로

$0=\dfrac{k}{4-2}+1=\dfrac{k}{2}+1\ \therefore\ k=-2$

ANSWER 정답과 해설

18 THEME 06 · 심화 정답 ③

써킷 0910-075

핵심 $y=\frac{k}{x}$ 와 직선 $y=-x+8$ 은 모두 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭 — 두 점 A, B 도 대칭이다.

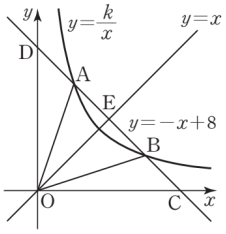
유리함수 $y=\frac{k}{x}\ (k>0)$ 의 그래프의 두 점근선의 방정식이 $x=0,\ y=0$

이므로 유리함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

직선 $y=-x+8$ 또한 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 두 점 A, B 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

이때 두 직선 $y=-x+8,\ y=x$ 가 만나는 점을 E 라 하면 두 삼각형 OAE, OBE 가 합동이므로

$\overline{AE}=\overline{BE}$ ····· ㉠



한편, $S_2=S_1+S_3$ 에서 $\overline{AB}=\overline{AD}+\overline{BC}$ 이고 두 점 C, D 가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 $\overline{AD}=\overline{BC}=\frac{\overline{AB}}{2}$ 이다.

또한 $\overline{AB}=\overline{AE}+\overline{BE}$ 이므로 ㉠에 의하여

$\overline{AD}=\overline{BC}=\overline{AE}=\overline{BE}$

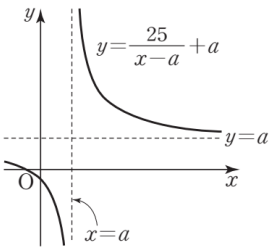
C(8, 0), D(0, 8) 이고 점 A 는 선분 CD 를 3 : 1 으로 내분하는 점이므로 A(2, 6) 이다.

$6=\frac{k}{2}\ \therefore\ k=12$

19 THEME 07 · 대표 정답 ③

써킷 0910-078

핵심 $y=\frac{25}{x-a}+a$. 두 점근선의 교점 $(a,\ a)$ 는 제1 사분면 — 모든 사분면을 지나려면 $f(0)<0$.



$y=\frac{ax-a^2+25}{x-a}=\frac{a(x-a)+25}{x-a}=\frac{25}{x-a}+a$

이므로 주어진 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은 $x=a,\ y=a$ 이다.

이때 a 가 자연수로 양수이므로 주어진 유리함수의 그래프가 좌표평면 위의 모든 사분면을 지나기 위해서는 다음 그림과 같아야 한다.

즉, $x=0$ 일 때의 함숫값이 0 보다 작아야 하므로

$-\frac{25}{a}+a<0$

$a>0$ 이므로 위의 부등식의 양변에 a 를 곱하면

$-25+a^2<0$

$(a-5)(a+5)<0$

$\therefore\ 0<a<5\ (\because\ a>0)$

따라서 조건을 만족시키는 자연수 a 의 개수는 4 이다.

ANSWER 정답과 해설

20 THEME 07 · 응용 정답 ⑤

써킷 0910-079

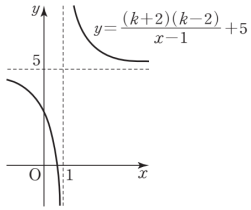
핵심 k^2-4의 부호(>0, $=0$, <0)로 나눈다.
$k^2-4>0$이면 $f(0)\geq 0$이어야 세 사분면만 지난다.

$f(x)=\dfrac{k^2-4}{x-1}+5=\dfrac{(k+2)(k-2)}{x-1}+5$ …… ㉠

이므로 실수 k의 값에 따라 함수 ㉠의 그래프가 지나는 사분면은 다음과 같다.

(ⅰ) $k<-2$ 또는 $k>2$일 때

$f(x)=\dfrac{k^2-4}{x-1}+5$에서 $k^2-4>0$이므로 함수 ㉠의 그래프는 다음과 같다.



함수 ㉠의 그래프가 지나는 사분면의 개수가 3이려면 $x=0$일 때의 함숫값이 0보다 크거나 같아야 한다.

$-(k+2)(k-2)+5\geq 0$, $k^2\leq 9$

$-3\leq k\leq 3$

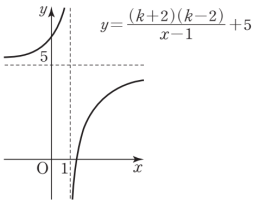
$\therefore\ -3\leq k<-2$ 또는 $2<k\leq 3$

(ⅱ) $k=-2$ 또는 $k=2$일 때

㉠에서 $k^2-4=0$이므로 $f(x)=\dfrac{0}{x-1}+5$, 즉 $f(x)=5$이므로 이 함수의 그래프는 제1사분면, 제2사분면만을 지난다.

(ⅲ) $-2<k<2$일 때

$f(x)=\dfrac{k^2-4}{x-1}+5$에서 $k^2-4<0$이므로 함수 ㉠의 그래프는 다음과 같다.



함수 ㉠의 그래프는 $-2<k<2$인 모든 실수 k의 값에 관계없이 항상 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면을 지난다.

(ⅰ)~(ⅲ)에 의하여 조건을 만족시키는 모든 정수 k의 값은 -3, -1, 0, 1, 3이므로 개수는 5이다.

21 THEME 07 · 심화 정답 ③

써킷 0910-116

핵심 k의 부호로 나눈다. $k<0$이면 $f(0)\geq 0$, $k>0$이면 점근선 $y=-k^2+15$가 0 이상이어야 한다.

(ⅰ) $k<0$일 때

$f(0)=2k-k^2+15\geq 0$이어야 하므로

$(k+3)(k-5)\leq 0$

$-3\leq k\leq 5$

$\therefore\ -3\leq k<0$

(ⅱ) $k>0$일 때

$-k^2+15\geq 0$이어야 하므로

$k^2\leq 15$, $-\sqrt{15}\leq k\leq\sqrt{15}$

$\therefore\ 0<k\leq\sqrt{15}$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 조건을 만족시키는 모든 정수 k의 값은 -3, -2, -1, 1, 2, 3이므로 개수는 6이다.

22 THEME 08 · 대표 정답 8

써킷 0910-080

핵심 점근선 $x=1$, $y=4$와 지나는 점 $(0,\ 2)$를 읽어 $y=\dfrac{k}{x-1}+4$에 넣는다.

점근선의 방정식이 $x=1$, $y=4$이므로 주어진 함수의 식을

$y=\dfrac{k}{x-1}+4\ (k>0)$

이라 하면 이 함수의 그래프가 점 $(0,\ 2)$를 지나므로

$2=-k+4\ \therefore\ k=2$

$\therefore\ y=\dfrac{2}{x-1}+4=\dfrac{2+4x-4}{x-1}=\dfrac{4x-2}{x-1}$

따라서 $a=4$, $b=-2$, $c=-1$이므로 $abc=8$이다.

ANSWER 정답과 해설

23 THEME 08 · 응용 정답 ④

써킷 0910-082

핵심 점근선 $x=-c,\ y=a$ 의 위치와 x 축과 만나는 점 $(3,\ 0)$ 을 부등식·등식으로 옮긴다.

$y=\dfrac{ax+b}{x+c}=\dfrac{a(x+c)-ac+b}{x+c}=\dfrac{b-ac}{x+c}+a$

ㄱ. 함수 $y=\dfrac{b-ac}{x+c}+a$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=-c,\ y=a$ 이므로 주어진 함수의 그래프에 의하여 $-c>3$ 이다.

$\therefore\ c<-3$ (거짓)

ㄴ. 함수 $y=\dfrac{b-ac}{x+c}+a$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=-c,\ y=a$ 이므로 주어진 함수의 그래프에 의하여 $a>0$ 이다.

이때 주어진 함수의 그래프는 점 $(3,\ 0)$ 을 지나므로

$\dfrac{3a+b}{3+c}=0$

$\therefore\ 3a+b=0$

$\therefore\ b<0\ (\because\ a>0)$ (참)

ㄷ. $3a+ac=a(3+c)$ 이고 ㄱ에서 $3+c<0$, ㄴ에서 $a>0$ 이므로 $3a+ac=a(3+c)<0$ (참)

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

24 THEME 08 · 심화 정답 ③

써킷 0910-083

핵심 이차함수 그래프에서 축 $x=-\dfrac{a}{2}>0$, y 절편 $b<0$. 유리함수의 점근선 $x=-b,\ y=a$ 와 y 절편 $-\dfrac{2}{b}$ 의 부호를 정한다.

함수 $y=x^2+ax+b$ 의 그래프의 대칭축이 $x=-\dfrac{a}{2}$ 이고 y 절편이 b 이므로

$a<0,\ b<0$

함수 $y=\dfrac{ax-2}{x+b}=\dfrac{a(x+b)-2-ab}{x+b}=-\dfrac{2+ab}{x+b}+a$ 에 대하여 $ab>0$ 이므로

$2+ab>0$, 즉 $-2-ab<0$

이때 함수 $y=-\dfrac{2+ab}{x+b}+a$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x=-b>0,\ y=a<0$

이고 $x=0$ 일 때, $-\dfrac{2}{b}>0$ 이므로 y 축과 만나는 점의 y 좌표가 양수이다.

따라서 함수 $y=\dfrac{ax-2}{x+b}$ 의 그래프로 옳은 것은 ③이다.

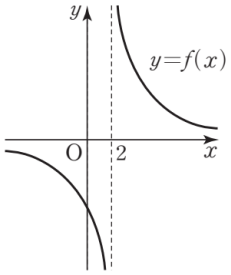
25 THEME 09 · 대표 정답 ⑤

써킷 0910-087

핵심 ㄱ은 k 의 부호, ㄴ은 점근선 $x=2$ 의 왼쪽 부분, ㄷ은 점근선 $y=0$ 을 본다.

ㄱ. 함수 $f(x)=\dfrac{3}{x-2}$ 의 그래프는 함수 $y=\dfrac{3}{x}$ 의 그래프를 평행이동한 그래프이고 함수 $y=-\dfrac{3}{x-1}+2$ 의 그래프는 함수 $y=-\dfrac{3}{x}$ 의 그래프를 평행이동한 그래프이므로 두 그래프는 평행이동하여 겹쳐지지 않는다. (거짓)

ㄴ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=2$, $y=0$ 이고 그래프는 다음과 같다.



따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 제2 사분면을 지나지 않는다. (참)

ㄷ. ㄴ에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식 $y=0$ 에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점이 존재하지 않으므로 $f(2+k)f(2-k)=0$ 을 만족시키는 양수 k 의 값은 존재하지 않는다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

ANSWER 정답과 해설

26 THEME 09 · 응용 정답 ①

써킷 0910-086

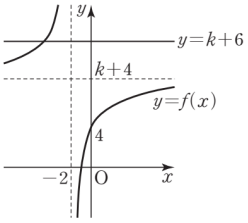
핵심 $f(x)=-\dfrac{2k}{x+2}+k+4$는 k에 관계없이 점 $(0,\ 4)$를 지난다. ㄱ은 $k=0$을 따져 본다.

$f(x)=\dfrac{kx}{x+2}+4=\dfrac{k(x+2)-2k}{x+2}+4=-\dfrac{2k}{x+2}+k+4$

ㄱ. $k=0$이면 $f(x)=4$이므로 일대일함수가 아니다.

(거짓)

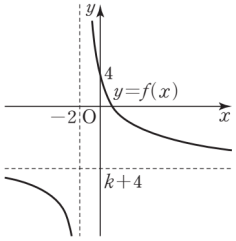
ㄴ. 함수 $y=f(x)$의 그래프는 k의 값에 관계없이 점 $(0,\ 4)$를 지나고 $k>0$이면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



이때 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=k+6$의 교점의 x좌표는 -2보다 작다.

따라서 $k>0$에서 방정식 $f(x)=k+6$은 -2보다 작은 실근을 갖는다. (참)

ㄷ. ㄴ에 의하여 함수 $y=f(x)$의 그래프는 점 $(0,\ 4)$를 지나고 $k<-4$이면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 제1사분면을 지난다.

(거짓)

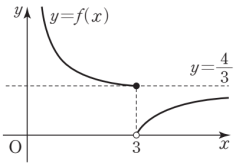
이상에서 옳은 것은 ㄴ뿐이다.

27 THEME 09 · 심화 정답 ⑤

써킷 0910-119

핵심 일대일대응이려면 $0<x\le 3$에서의 치역 $\left\{y\,\middle|\,y\ge\dfrac{4}{3}\right\}$과 $x>3$에서의 치역이 겹치지 않고 합쳐서 $\{y\mid y>0\}$.

$x>0$에서 함수 $f(x)$가 일대일대응이 되려면 함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같아야 한다.



이때 $y=\dfrac{1}{x}+1$에 $x=3$을 대입하면 $y=\dfrac{4}{3}$이므로 곡선 $y=-\dfrac{1}{x-a}+b$의 점근선의 방정식은 $y=\dfrac{4}{3}$이어야 한다.

$\therefore\ b=\dfrac{4}{3}$

또한 함수 $f(x)$의 치역은 $f(x)>0$이므로 곡선 $y=-\dfrac{1}{x-a}+\dfrac{4}{3}$는 점 $(3,\ 0)$을 지나야 한다.

$0=-\dfrac{1}{3-a}+\dfrac{4}{3}$

$12-4a=3$

$4a=9\ \therefore\ a=\dfrac{9}{4}$

따라서 구하는 값은

$a+b=\dfrac{9}{4}+\dfrac{4}{3}=\dfrac{43}{12}$

ANSWER 정답과 해설

28 THEME 10 · 대표 정답 289

써킷 0910-090

핵심 $y=\dfrac{k+12}{x+4}-3$. $k+12$의 부호로 나누어 최솟값이 나오는 끝을 정하고, 구한 k가 그 경우에 맞는지 확인한다.

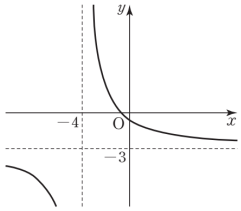
$y=\dfrac{-3x+k}{x+4}=\dfrac{k+12}{x+4}-3$

$k=-12$이면 $y=-3$이므로 최솟값이 -4가 아니다.

$\therefore\ k\neq -12$

(i) $k>-12$일 때

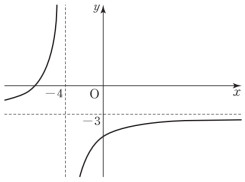
주어진 함수의 그래프가 다음 그림과 같으므로 $x=3$에서 최솟값 -4를 가져야 한다.



$\dfrac{k+12}{7}-3=-4$, 즉 $k=-19$이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $k<-12$일 때

주어진 함수의 그래프가 다음 그림과 같으므로 $x=1$에서 최솟값 -4를 가져야 한다.



따라서 $\dfrac{k+12}{5}-3=-4$이므로 $k=-17$이다.

(i), (ii)에 의하여 k의 값은 -17이다.

$\therefore\ k^2=289$

29 THEME 10 · 응용 정답 ④

써킷 0910-091

핵심 $f(2-x)+f(2+x)=4 \Leftrightarrow$ 그래프가 점 $(2,\ 2)$에 대하여 대칭 — 점근선이 $x=2,\ y=2$.

$x\neq -a$인 모든 실수 x에 대하여 다항함수가 아닌 유리함수 $y=\dfrac{bx+c}{x+a}$가

$f(2-x)+f(2+x)=4$

를 만족시키므로 이 유리함수의 그래프는 점 $(2,\ 2)$에 대하여 대칭이다.

즉, 두 점근선의 방정식이 $x=2,\ y=2$이므로

$f(x)=\dfrac{bx+c}{x+a}=\dfrac{b(x+a)+c-ab}{x+a}=\dfrac{c-ab}{x+a}+b$

에서 $-a=2,\ b=2$

$\therefore\ a=-2,\ b=2$

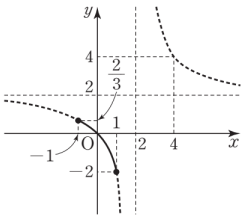
또한 유리함수 $f(x)=\dfrac{bx+c}{x+a}$, 즉 $f(x)=\dfrac{2x+c}{x-2}$에 대하여

$f(4)=4$이므로

$\dfrac{8+c}{4-2}=4,\ 8+c=8\ \therefore\ c=0$

즉, $f(x)=\dfrac{0-(-2)\times 2}{x-2}+2=\dfrac{4}{x-2}+2$이므로 이 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은 $x=2,\ y=2$이고, 점 $(0,\ 0)$을 지난다.

따라서 $-1\le x\le 1$에서 유리함수 $y=\dfrac{2x}{x-2}$의 그래프는 다음 그림과 같으므로



$x=-1$일 때, 최댓값 $M=\dfrac{-2}{-1-2}=\dfrac{2}{3}$,

$x=1$일 때, 최솟값 $m=\dfrac{2}{1-2}=-2$를 갖는다.

$\therefore\ 3M-m=3\times\dfrac{2}{3}-(-2)=4$

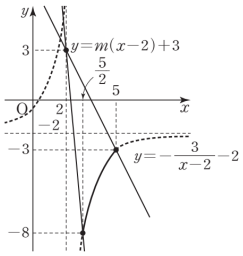
ANSWER 정답과 해설

30 THEME 11 · 대표 정답 ⑤

써킷 0910-094

핵심 직선은 m에 관계없이 점 $(2,\ 3)$을 지난다. 그래프의 두 끝점 $\left(\frac{5}{2},\ -8\right)$, $(5,\ -3)$을 지날 때가 경계.

직선 $y=mx-2m+3=m(x-2)+3$은 실수 m의 값에 관계없이 점 $(2,\ 3)$을 지나므로 $\frac{5}{2}\le x\le 5$에서 정의된 함수 $y=\frac{2x-1}{2-x}=-\frac{3}{x-2}-2$의 그래프와 직선 $y=m(x-2)+3$이 한 점에서 만나려면 그림과 같아야 한다.



즉, m은 직선 $y=m(x-2)+3$의 기울기이므로 점 $(5,\ -3)$을 지날 때 실수 m은 최댓값을 갖고 점 $\left(\frac{5}{2},\ -8\right)$을 지날 때 실수 m은 최솟값을 갖는다.

직선 $y=m(x-2)+3$이 점 $(5,\ -3)$을 지날 때

$3m+3=-3\ \therefore\ m=-2$

직선 $y=m(x-2)+3$이 점 $\left(\frac{5}{2},\ -8\right)$을 지날 때

$\frac{1}{2}m+3=-8\ \therefore\ m=-22$

따라서 실수 m의 최댓값과 최솟값의 차는

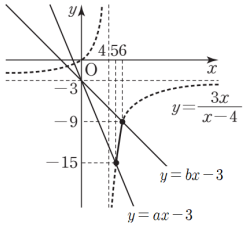
$-2-(-22)=20$

31 THEME 11 · 응용 정답 ④

써킷 0910-095

핵심 두 직선은 점 $(0,\ -3)$을 지난다. $y=-\frac{12}{x-4}-3$의 $5\le x\le 6$인 부분이 두 직선 사이에 있어야 한다.

두 직선 $y=ax-3$, $y=bx-3$은 각각 실수 a, b의 값에 관계없이 점 $(0,\ -3)$을 지나고 $5\le x\le 6$에서 함수 $y=-\frac{3x}{x-4}=-\frac{12}{x-4}-3$의 그래프에 의하여 부등식 $ax-3\le -\frac{3x}{x-4}\le bx-3$이 항상 성립하는 경우는 그림과 같다.



즉, $5a-3\le -15$, $6b-3\ge -9$이어야 하므로

$a\le -\frac{12}{5}$, $b\ge -1$

따라서 $a-b$의 최댓값은 a의 최댓값에서 b의 최솟값을 뺀 것이므로

$-\frac{12}{5}-(-1)=-\frac{7}{5}$

ANSWER 정답과 해설

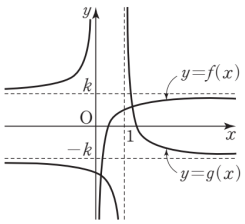
32 THEME 11 · 심화 정답 ②

써킷 0910-126

핵심 두 식을 같게 놓으면 $2kx^2-(2k+2)x+1=0$. 양수인 근의 개수를 k의 부호로 나누어 센다.

(ⅰ) $k>0$일 때

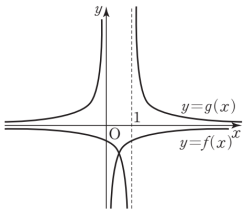
두 곡선은 다음과 같다.



x좌표가 양수인 교점의 개수는 2이다.

(ⅱ) $k=0$일 때

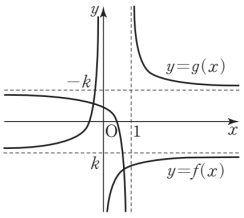
두 곡선은 다음과 같다.



x좌표가 양수인 교점의 개수는 1이다.

(ⅲ) $k<0$일 때

두 곡선은 다음과 같다.



x좌표가 양수인 교점의 개수는 1이다.

(ⅰ)~(ⅲ)에 의하여 함수 $h(k)$는

$$h(k)=\begin{cases}1 & (k\le 0)\\ 2 & (k>0)\end{cases}$$

이고 연속하는 세 정수 k, $k+1$, $k+2$에 대하여

$h(k)+h(k+1)+h(k+2)=4$ ····· ㉠

를 만족시키려면

$h(k)=1$, $h(k+1)=1$, $h(k+2)=2$

이어야 하고

$h(-1)=1$, $h(0)=1$, $h(1)=2$

이므로 ㉠을 만족시키는 정수 k의 값은 -1이다.

33 THEME 12 · 대표 정답 5

써킷 0910-098

핵심 $\mathrm{A}\left(\alpha,\ \frac{1}{\alpha}\right)$이면 B는 y좌표가 $\frac{1}{\alpha}$, C는 x좌표가 α인 $y=\frac{k}{x}$ 위의 점이다.

제1사분면에 있는 유리함수 $y=\frac{1}{x}$의 그래프 위의 점 A의 좌표를 $\left(\alpha,\ \frac{1}{\alpha}\right)$ $(\alpha>0)$이라 하면 두 점 B, C는

$\mathrm{B}\left(k\alpha,\ \frac{1}{\alpha}\right)$, $\mathrm{C}\left(\alpha,\ \frac{k}{\alpha}\right)$이고, $k>1$이므로

$\overline{\mathrm{AB}}=k\alpha-\alpha=\alpha(k-1)$, $\overline{\mathrm{AC}}=\frac{k}{\alpha}-\frac{1}{\alpha}=\frac{k-1}{\alpha}$

$\therefore$ (삼각형 ABC의 넓이) $=\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AB}}\times\overline{\mathrm{AC}}$

$=\frac{1}{2}\times\alpha(k-1)\times\frac{k-1}{\alpha}$

$=\frac{1}{2}(k-1)^2$

즉, $\frac{1}{2}(k-1)^2=8$이므로

$(k-1)^2=16$ $\therefore$ $k=5$ $(\because\ k>1)$

34 THEME 12 · 응용 정답 ④

써킷 0910-099

핵심 $\overline{\mathrm{PQ}}=4a+\frac{1}{a-1}=4(a-1)+\frac{1}{a-1}+4$ — 곱이 일정한 꼴로 만든다.

$a>1$이고 두 점 P, Q의 좌표가 각각

$\mathrm{P}\left(a,\ \frac{1}{a-1}\right)$, $\mathrm{Q}(a,\ -4a)$

이므로 $\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{1}{a-1}+4a$이다.

이때 $a-1>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$4a+\frac{1}{a-1}$

$=4(a-1)+\frac{1}{a-1}+4$

$\ge 2\sqrt{4(a-1)\times\frac{1}{a-1}}+4=8$

(단, 등호는 $4(a-1)=\frac{1}{a-1}$일 때 성립)

따라서 선분 PQ의 길이의 최솟값은 8이다.

ANSWER 정답과 해설

35 THEME 13 · 대표 정답 ②

써킷 0910-101

핵심 $(f\circ f)(x)$를 계산하면 x이다. 구한 α 중 f의 정의역에 없는 값은 뺀다.

$$(f\circ f)(x)=f(f(x))=\frac{2\times\dfrac{2x+4}{x-2}+4}{\dfrac{2x+4}{x-2}-2}=x$$

즉, $(f\circ f)(\alpha)=\alpha$이므로

$\dfrac{4}{\alpha}=\alpha$ $\therefore\ \alpha=-2$ 또는 $\alpha=2$

이때 함수 $f(x)$의 정의역은 $\{x\mid x\neq 2\text{인 실수}\}$이므로

$\alpha\neq 2$이다.

$\therefore\ \alpha=-2$

36 THEME 13 · 응용 정답 ⑤

써킷 0910-102

핵심 $f^2(x)=\dfrac{x}{1+2x}$, $f^3(x)=\dfrac{x}{1+3x}$ — 분모의 x의 계수가 1씩 커진다.

$f(x)=\dfrac{x}{1+x}$에서

$$f^2(x)=f(f(x))=f\left(\frac{x}{1+x}\right)=\frac{\dfrac{x}{1+x}}{1+\dfrac{x}{1+x}}=\frac{x}{1+2x}$$

$$f^3(x)=f(f^2(x))=f\left(\frac{x}{1+2x}\right)=\frac{\dfrac{x}{1+2x}}{1+\dfrac{x}{1+2x}}=\frac{x}{1+3x}$$

$\vdots$

$\therefore\ f^{15}(x)=\dfrac{x}{1+15x}$

즉, $\dfrac{x}{1+15x}=\dfrac{ax+b}{cx+1}$이므로

$a=1,\ b=0,\ c=15$

$\therefore\ a+b+c=1+0+15=16$

37 THEME 13 · 심화 정답 ④

써킷 0910-103

핵심 그래프에서 점근선 $x=1$, $y=1$과 점 $(0,\ -3)$을 읽어 f를 구하고, $f(2)$, $f^2(2)$, $\cdots$와 $f(3)$을 차례로 계산한다.

주어진 함수의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=1$, $y=1$이므로

$f(x)=\dfrac{k}{x-1}+1\ (k>0)$

이라 할 수 있다. 이 함수의 그래프가 점 $(0,\ -3)$을 지나므로

$-3=\dfrac{k}{-1}+1$ $\therefore\ k=4$

$\therefore\ f(x)=\dfrac{4}{x-1}+1=\dfrac{x+3}{x-1}$

$\therefore\ a=1,\ b=3$

함수 $f(x)=\dfrac{x+3}{x-1}$에 대하여

$f(2)=5,\ f^2(2)=2,\ f^3(2)=5,\ f^4(2)=2,\ \cdots$

$f(3)=3,\ f^2(3)=3,\ f^3(3)=3,\ f^4(3)=3,\ \cdots$

따라서 자연수 n에 대하여 $f^{2n-1}(2)=5$, $f^{2n}(2)=2$이고

$f^n(3)=3$이므로

$f^{2025}(2a)+f^{2027}(b)=f^{2025}(2)+f^{2027}(3)=5+3=8$

ANSWER 정답과 해설

38 THEME 14 · 대표 정답 ②

써킷 0910-106

핵심 g의 점근선은 f의 점근선을 바꾼 $x=b,\ y=a$. 대칭인 직선 $y=x-2$는 점 $(b,\ a)$를 지나고, (나)는 $f(3)=a$.

함수 $f(x)=\dfrac{3}{x-a}+b$의 그래프의 점근선은

$x=a,\ y=b$

이고 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 함수 $y=g(x)$의 그래프의 점근선은

$x=b,\ y=a$

즉, 함수 $y=g(x)$의 그래프는 점 $(b,\ a)$에 대하여 대칭이고 점 $(b,\ a)$를 지나고 기울기가 1인 직선에 대하여 대칭이다.

조건 (가)에 의하여 직선 $y=x-2$는 점 $(b,\ a)$를 지나야 한다.

$a=b-2$ ····· ㉠

조건 (나)에 의하여 $g(a)=3$, 즉 $f(3)=a$이므로

$\dfrac{3}{3-a}+b=a$ ····· ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면

$\dfrac{3}{5-b}+b=b-2$

$2b-10=3\ \therefore\ b=\dfrac{13}{2}$

$b=\dfrac{13}{2}$을 ㉠에 대입하면 $a=\dfrac{9}{2}$

$\therefore\ a+b=\dfrac{13}{2}+\dfrac{9}{2}=11$

39 THEME 14 · 응용 정답 10

써킷 0910-107

핵심 f^{-1}의 점근선 $x=a,\ y=-b$와 $f(x-2)-2$의 점근선 $x=-b+2,\ y=a-2$가 같다. f^{-1}의 정의역에서 빠진 수가 -1.

$f(x)=\dfrac{ax+2}{x+b}=\dfrac{a(x+b)-ab+2}{x+b}=\dfrac{-ab+2}{x+b}+a$

이므로 점근선은 $x=-b,\ y=a$

함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 점근선은

$x=a,\ y=-b$

한편, 함수 $y=f(x-2)-2$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프이므로 점근선은

$x=-b+2,\ y=a-2$

이고 두 함수 $y=f^{-1}(x)$, $y=f(x-2)-2$의 그래프가 일치하므로

$a=-b+2,\ -b=a-2$

$\therefore\ a+b=2$

또한 주어진 조건에 의하여 함수 $f^{-1}(x)$의 정의역은

$\{x\mid x\neq -1$인 실수$\}$

이므로 $a=-1$이고 $b=3$이다.

$\therefore\ a^2+b^2=(-1)^2+3^2=10$

40 THEME 14 · 심화 정답 ⑤

써킷 0910-108

핵심 $g=f^{-1}$. 두 그래프의 대칭의 중심 $(-1,\ 2)$, $(2,\ -1)$을 모두 지나는 대칭축을 찾는다.

$f(x)=\dfrac{2x-3}{x+1}=\dfrac{2(x+1)-5}{x+1}=-\dfrac{5}{x+1}+2$

이므로 점근선은 $x=-1,\ y=2$

조건 (가)에 의하여 함수 $g(x)$는 함수 $f(x)$의 역함수이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

즉, 함수 $y=g(x)$의 점근선은 $x=2,\ y=-1$

두 그래프의 대칭의 중심 $(-1,\ 2)$, $(2,\ -1)$을 지나는 직선의 기울기가 -1이므로 두 그래프는 모두 이 직선에 대하여 대칭이다.

즉, 조건 (나)에 의하여 직선 $y=h(x)$는 두 점 $(-1,\ 2)$, $(2,\ -1)$을 지난다.

따라서 $h(x)=-x+1$이고 $h(-2)=3$이다.